Relatório de análise de dados - El Niño

Prioridade 1: Anomalias de precipitação projetadas (outubro, novembro, dezembro)

1. Qual é o percentual do território da Bacia Amazônica (Pan-Amazônia) com anomalia de precipitação mensal projetada para abaixo de -50mm, em outubro, novembro e dezembro?
2. Entre as bacias hidrográficas da Pan-Amazônia, qual é o percentual do território que será afetado por anomalias de precipitação abaixo de -50mm para cada bacia em outubro, novembro e dezembro?
3. Quais estados na Amazônia brasileira serão mais afetados, em proporção ao território, por anomalias de precipitação abaixo de -50 mm em outubro, novembro e dezembro?
4. (apenas se for viável no tempo curto) Quantos municípios na Amazônia brasileira serão afetados, em proporção ao território, por anomalias de precipitação abaixo de -50 mm em outubro, novembro e dezembro?
5. Quais são as anomalias de precipitação projetadas, em proporção ao território, nos municípios de Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda do Norte e Manaus em outubro, novembro e dezembro?

Prioridade 1: Anomalias de temperatura projetadas (outubro, novembro, dezembro)

1. Qual será o percentual do território da Pan-Amazônia com anomalia de temperatura mensal observada acima de 1ºC em outubro, novembro e dezembro? E o percentual de anomalia de temperatura mensal observada acima de 2ºC?
2. Entre as bacias hidrográficas da Pan-Amazônia, qual será o percentual do território afetado por anomalias de temperatura acima de 1ºC para cada bacia em outubro, novembro e dezembro? Quais serão mais afetadas, em percentual do território, por anomalias de temperatura acima de 2ºC?
3. Quais estados da Amazônia brasileira serão mais afetados, em proporção ao território, por anomalias de temperatura acima de 1ºC em outubro, novembro e dezembro? Quais serão mais afetados por anomalias de temperatura acima de 2ºC?
4. (apenas se for viável no tempo curto) Quantos municípios na Amazônia brasileira serão mais afetados, em proporção ao território, por anomalias de temperatura acima de 1ºC em outubro, novembro e dezembro? Dentre esses municípios, quantos serão mais afetados, em proporção ao território, por anomalias de temperatura acima de 2ºC?
5. Quais são as anomalias de temperatura projetadas para os municípios de Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda do Norte e Manaus em outubro, novembro e dezembro?

Prioridade 2: Anomalias de temperatura observadas (setembro)

1. Qual é o percentual do território da Pan-Amazônia com anomalia de temperatura mensal observada acima de 1ºC em setembro? E o percentual de anomalia de temperatura mensal observada acima de 2ºC?
2. Entre as bacias hidrográficas da Amazônia, qual é o percentual do território afetado por anomalias de temperatura acima de 1ºC para cada bacia?
3. Quais bacias hidrográficas da Amazônia foram mais afetadas, em percentual do território, por anomalias de temperatura acima de 2ºC?
4. Quais estados da Amazônia brasileira foram mais afetados, em proporção ao território, por anomalias de temperatura acima de 1ºC em setembro? Quantos foram mais afetados, em

percentual do território, por anomalias de temperatura acima de 2°C?
5. (apenas se for viável no tempo curto) Quantos municípios na Amazônia brasileira foram mais afetados, em proporção ao território, por anomalias de temperatura acima de 1°C em setembro? Dentre esses municípios, quantos foram mais afetados, em proporção ao território, por anomalias de temperatura acima de 2°C?
6. Quais são as anomalias de temperatura observadas para os municípios de Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda do Norte e Manaus em setembro?

Precipitação

Projeções

- 65,4% da parte brasileira da Bacia Amazônica deve ter anomalia de precipitação abaixo de -50mm em outubro, 84,0% em novembro e 92,3% em dezembro (Tabela 1)
- Entre as bacias hidrográficas, Alto Tocantins, Araguaia, Baixo Tocantins, Trombetas/Uatumã e Xingu já aparecem com mais de 90% do território abaixo de -50mm em outubro; em novembro, 9 das 13 bacias têm mais de 80% do território nessa situação. Japurá e Javari/Juruá, no oeste do Amazonas, são as menos afetadas nos três meses; a do Negro é a menos afetada em outubro (Tabela 2)
- Em outubro, os estados mais afetados em proporção ao território são TO, MT, PA; em dezembro, todos os estados da Amazônia Legal têm mais de 80% do território com anomalia abaixo de -50mm (Tabela 3)
- 552 dos 773 municípios da Amazônia Legal devem ter alguma parte do território com anomalia abaixo de -50mm em outubro; em 495 deles, isso vale para mais da metade do território. Em dezembro, são 768 e 758, respectivamente (Tabela 4)
- Humaitá, Manicoré, Borba, Nova Olinda do Norte e Manaus devem ter 85% ou mais do território com anomalia abaixo de -50mm já em outubro. Novo Aripuanã é o menos afetado no mês (55%). Em novembro, os seis municípios passam de 85%, e em dezembro todos chegam a 100% (Figura 2)

Como as anomalias foram calculadas

A anomalia projetada é a diferença entre a previsão mensal de precipitação do ECMWF (rodada de setembro de 2026, grade de 1°, cerca de 110 km) e a normal climatológica do INMET (1991-2020) para o mesmo mês. Algumas limitações:

- As normais do INMET cobrem apenas o Brasil. Por isso, os percentuais da Pan-Amazônia se referem à parte brasileira da bacia, que corresponde a 68% da área total.
- A previsão é a saída bruta do modelo, comparada com uma normal observada. Se o modelo tem tendência sistemática de subestimar ou superestimar a chuva na região, essa diferença aparece como anomalia. O ideal seria comparar com a climatologia do próprio modelo (hindcast), que não está disponível nos dados recebidos.
- As normais do INMET foram obtidas a partir dos mapas publicados, em faixas de 10mm a 40mm de largura. Cada faixa foi convertida para o valor central.
- Com células de 1°, municípios pequenos ficam dentro de uma ou duas células, e o resultado reflete a média da região ao redor.

Tabela 1: Percentual do território da Bacia Amazônica (parte brasileira) com anomalia de precipitação projetada abaixo de -50mm.

mes	pct_territorio
outubro	65.4%
novembro	84.0%
dezembro	92.3%

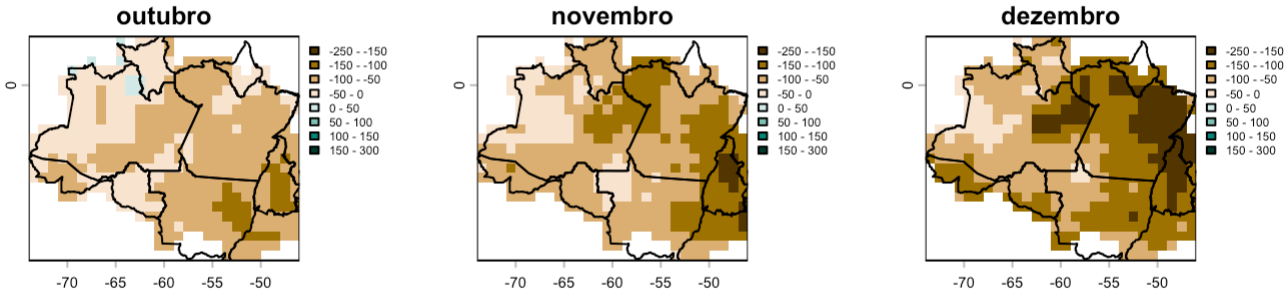


Figura 1: Anomalia de precipitação projetada (mm) na Bacia Amazônica (parte brasileira), outubro a dezembro de 2026

Tabela 2: Percentual do território das bacias hidrográficas da Amazônia com anomalia de precipitação projetada abaixo de -50mm.

bacia	outubro	novembro	dezembro
Alto Tocantins	100%	100%	100%
Araguaia	100%	99%	100%
Baixo Tocantins	97%	100%	100%
Trombetas/Uatumã	94%	100%	100%
Xingu	93%	100%	100%
Tapajós	88%	89%	92%
Paru/Jari	58%	100%	100%
Purus	57%	81%	87%

bacia	outubro	novembro	dezembro
Madeira	50%	75%	99%
Foz do Amazonas	32%	100%	100%
Japurá	27%	37%	57%
Javari/Juruá	23%	51%	65%
Negro	11%	70%	89%

Tabela 3: Percentual do território dos estados da Amazônia Legal com anomalia de precipitação projetada abaixo de -50mm.

uf	outubro	novembro	dezembro
TO	100%	100%	100%
MT	94%	83%	96%
PA	85%	98%	99%
AC	66%	97%	100%
MA	42%	80%	100%
AM	41%	65%	82%
RO	20%	86%	100%
AP	15%	100%	99%
RR	7%	92%	87%

Tabela 4: Municípios da Amazônia Legal com anomalia de precipitação projetada abaixo de -50mm, em percentual do território.

municipio	uf	outubro	novembro	dezembro
<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>
Cabixi	RO	100%	100%	100%
Cerejeiras	RO	100%	100%	100%
Assis Brasil	AC	100%	100%	100%
Manoel Urbano	AC	100%	100%	100%
Santa Rosa do Purus	AC	100%	100%	100%
Anamã	AM	100%	100%	100%
Autazes	AM	100%	100%	100%
Barreirinha	AM	100%	100%	100%
Beruri	AM	100%	100%	100%
Boa Vista do Ramos	AM	100%	100%	100%

1-10 of 769 rows Previous 1 2 3 4 5 6 ... 77 Next

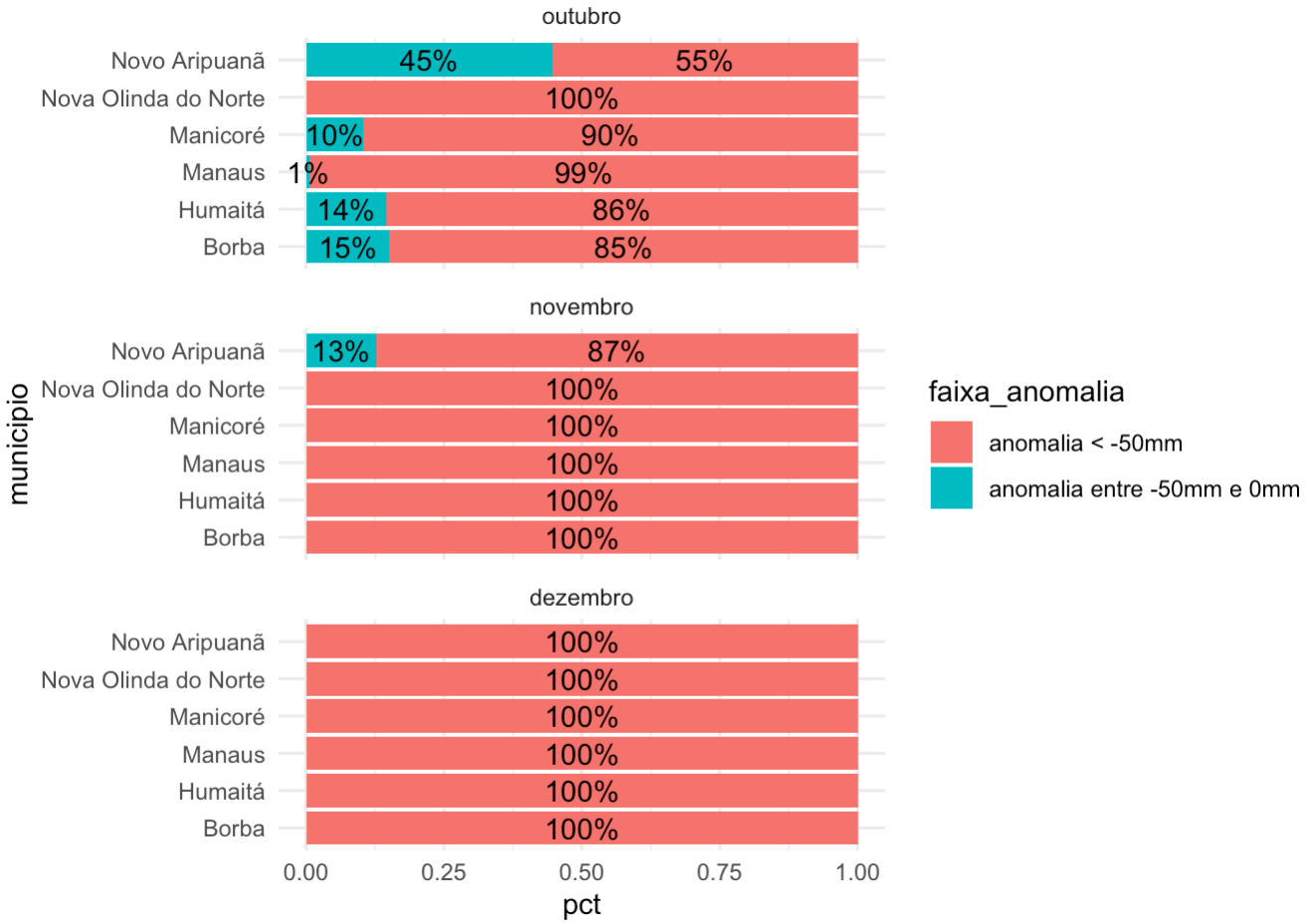


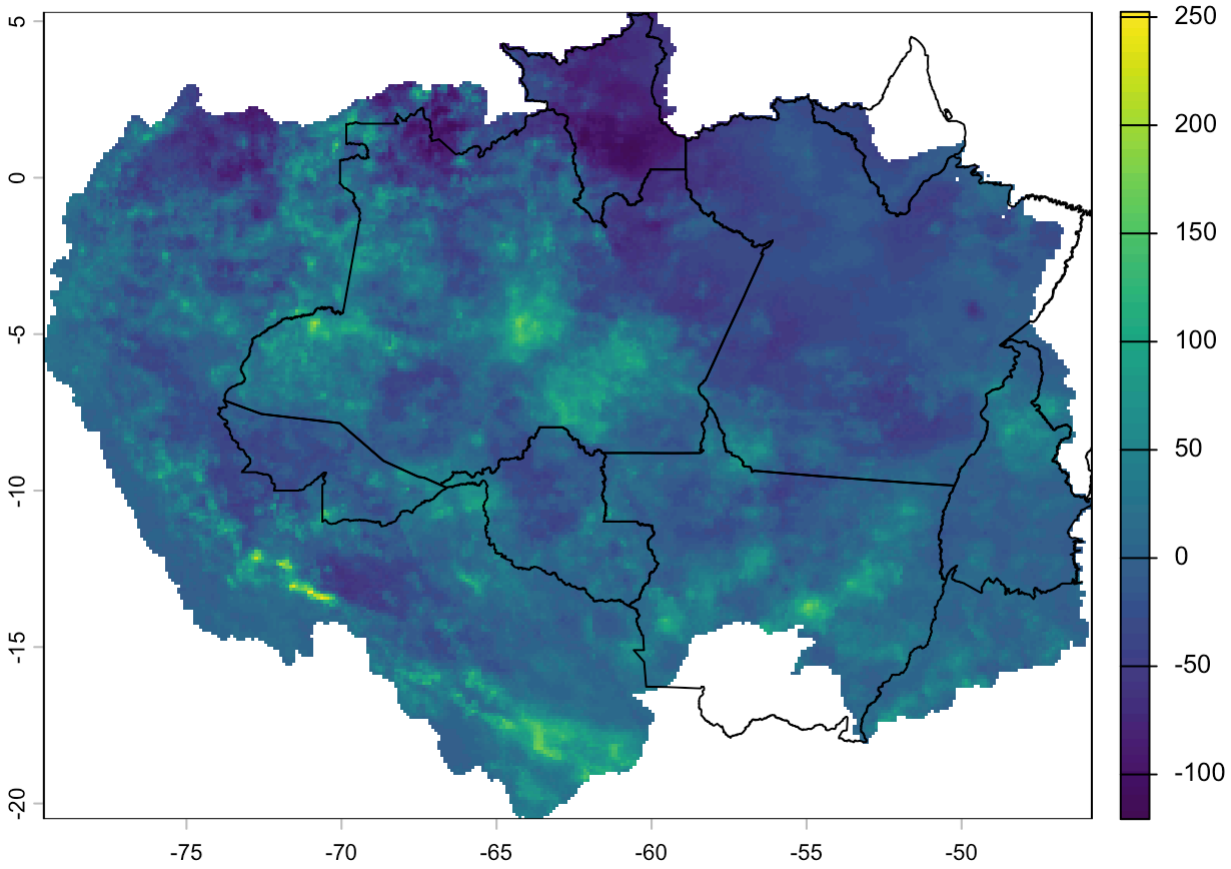
Figura 2: Anomalia de precipitação projetada em Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda do Norte e Manaus, em proporção ao território

Dados observados

- 6,8% do território da Bacia Amazônica apresentou anomalia de precipitação abaixo de -50mm em setembro (Tabela 5)
- Roraima foi o estado mais afetado, com 81% do território com anomalia de precipitação abaixo de -50mm (Tabela 7)
- 56 dos 773 municípios da Amazônia Legal apresentaram anomalia de precipitação abaixo de -50mm em setembro (Tabela 8)

Tabela 5: Percentual do território da Bacia Amazônica com anomalia de precipitação abaixo de -50mm em setembro.

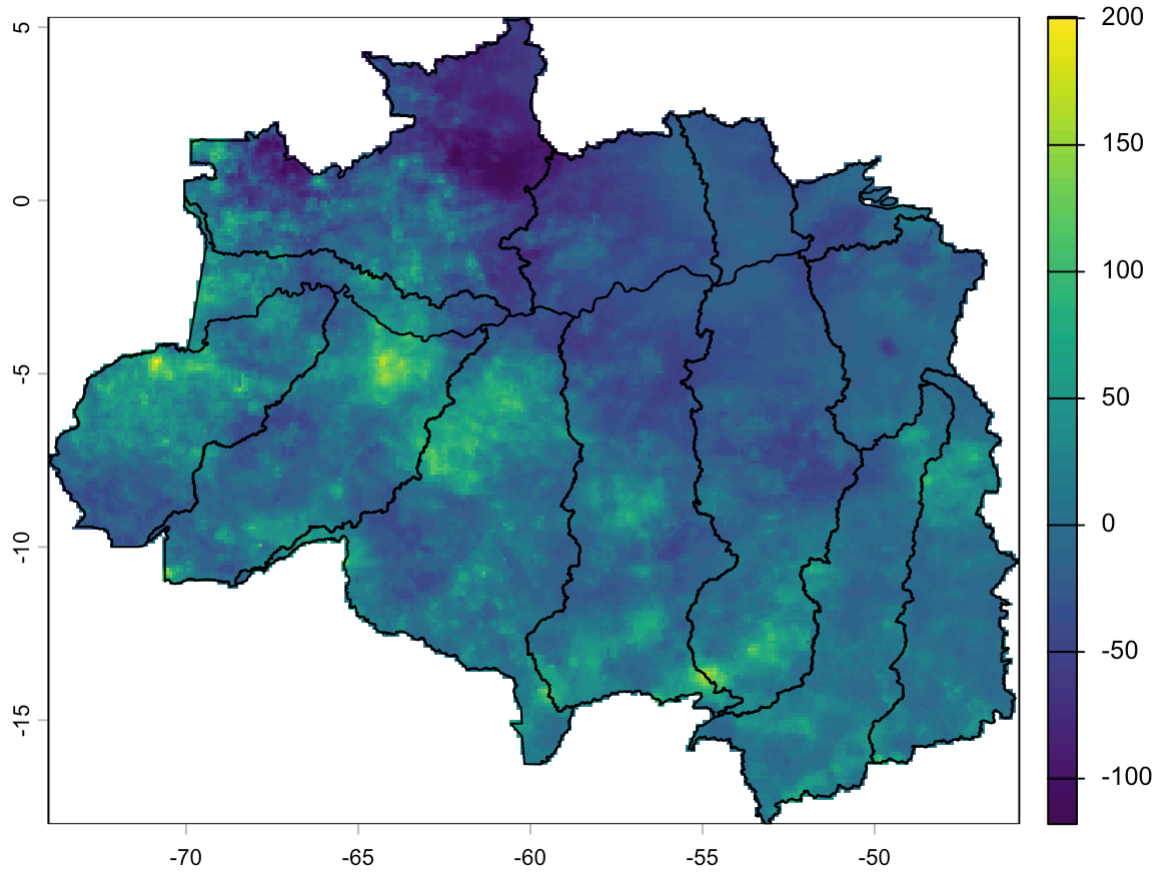
prec < -50	n
FALSE	93.2%
TRUE	6.8%



Anomalia de precipitação observada em setembro de 2026 na Bacia Amazônica

Tabela 6: Bacias hidrográficas com anomalia de precipitação abaixo de -50mm em setembro

mesorregião	pct_territorio
Negro	43.3%
Trombetas/Uatumã	24.4%
Tapajós	2.7%
Foz do Amazonas	1.4%
Xingu	1.0%
Madeira	0.8%
Baixo Tocantins	0.4%



Anomalia de precipitação observada em setembro de 2026 em bacias hidrográficas da Amazônia

Tabela 7: Estados da Amazônia brasileira com anomalia de precipitação abaixo de -50mm em setembro.

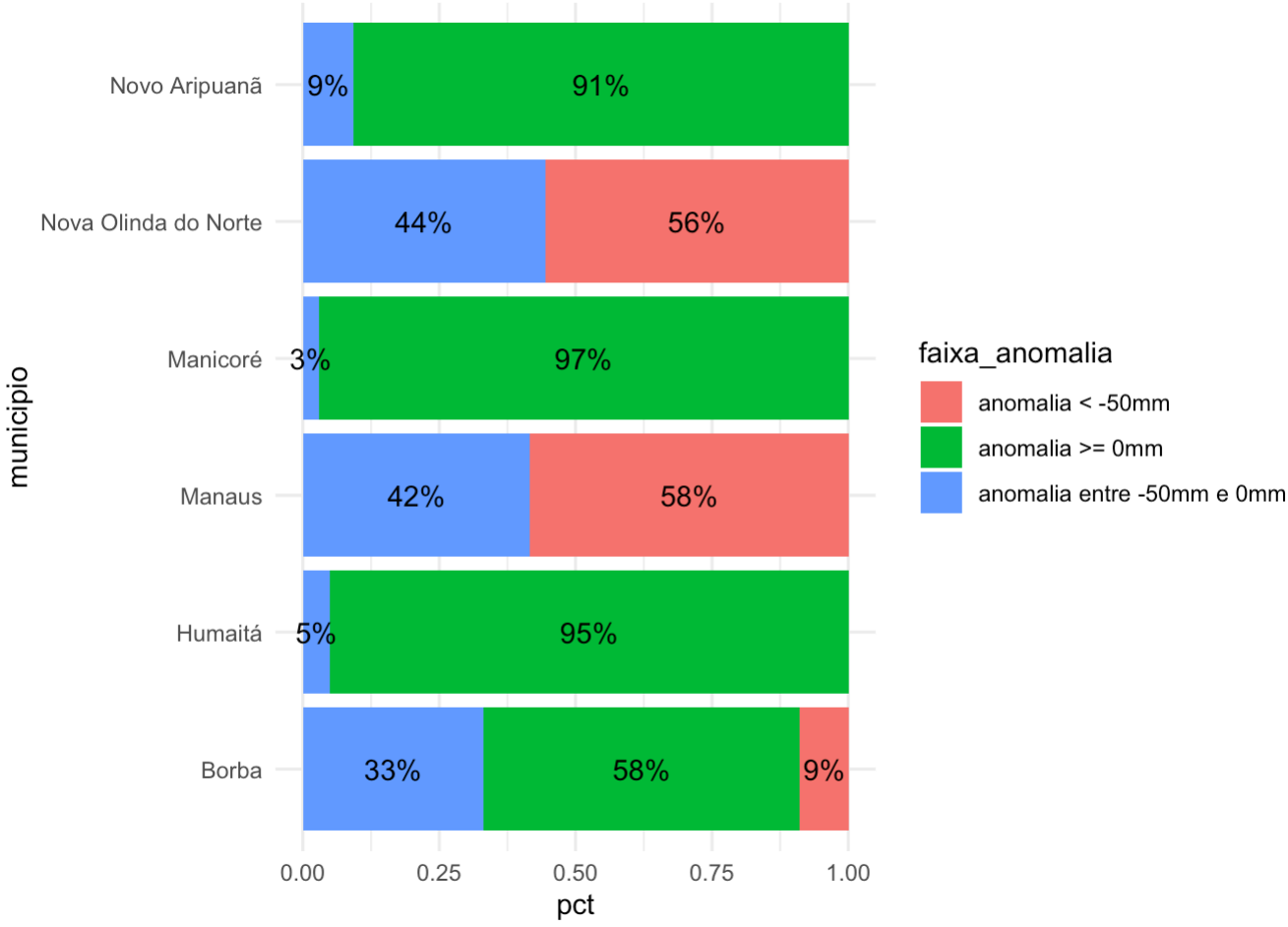
uf	pct_territorio
RR	81.2%
AM	7.3%
PA	3.7%
AP	1.4%

Tabela 8: Municípios da Amazônia Legal com anomalia de precipitação abaixo de -50mm em setembro.

municipio	uf	pct_territorio
Bonfim	RR	100%
Cantá	RR	100%
Caroebe	RR	100%
Pacaraima	RR	100%
São João da Baliza	RR	100%
São Luiz	RR	100%
Boa Vista	RR	98%
Uiramutã	RR	93%
Mucajaí	RR	89%

municipio	uf	pct_territorio
Amajari	RR	87%
Normandia	RR	85%
Iracema	RR	85%
Caracaraí	RR	76%
Presidente Figueiredo	AM	67%
Rorainópolis	RR	67%
Alto Alegre	RR	63%
Manaus	AM	58%
Nova Olinda do Norte	AM	56%
Trairão	PA	45%
Urucará	AM	36%
Rio Preto da Eva	AM	33%
Novo Airão	AM	29%
São Gabriel da Cachoeira	AM	29%
Iranduba	AM	28%
Oriximiná	PA	27%
Autazes	AM	20%
Faro	PA	15%
Nhamundá	AM	13%
Pedra Branca do Amapari	AP	13%
Serra do Navio	AP	12%
Barcelos	AM	12%
Borba	AM	9%
Ferreira Gomes	AP	9%
Manaquiri	AM	8%
Itacoatiara	AM	7%
Silves	AM	7%
Rurópolis	PA	6%
Urucurituba	AM	6%
Maués	AM	6%
Careiro	AM	6%
Novo Repartimento	PA	6%
Gurupá	PA	5%
Breves	PA	5%
Ourilândia do Norte	PA	5%
Santa Isabel do Rio Negro	AM	4%
Tucuruí	PA	4%

municipio	uf	pct_territorio
Goianésia do Pará	PA	4%
Itaituba	PA	3%
São Sebastião do Uatumã	AM	3%
São Félix do Xingu	PA	3%
Bannach	PA	3%
Breu Branco	PA	2%
Porto Grande	AP	2%
Manacapuru	AM	1%
Altamira	PA	1%
Cumaru do Norte	PA	1%



Anomalia de precipitação observada em setembro de 2026 em Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda do Norte e Manaus

Temperatura

Projeções

- 17,5% da parte brasileira da Pan-Amazônia deve ter anomalia de temperatura acima de 1°C em outubro, 43,5% em novembro e 60,1% em dezembro. Acima de 2°C, são 4,4%, 26,5% e 30,1%, respectivamente (Tabela 9)
- Entre as bacias hidrográficas, o aquecimento se concentra no leste. Alto Tocantins e Araguaia são as mais afetadas em outubro, com cerca de dois terços do território acima de 1°C. Em novembro e dezembro, Alto Tocantins, Baixo Tocantins, Xingu, Trombetas/Uatumã e Araguaia passam de 80% do território acima de 1°C. Acima de 2°C, as mais afetadas são Alto Tocantins (94% em novembro e 90% em dezembro), Baixo Tocantins (65% e 85%) e Araguaia (76% e 74%). Javari/Juruá e Negro praticamente não têm área acima de 1°C nos três meses (Tabela 10)
- Tocantins é o estado mais afetado: 89,5% do território acima de 1°C em outubro e todo o território acima de 2°C em novembro e dezembro. Em seguida vêm Pará e Maranhão, com mais de 75% do território acima de 1°C em novembro e dezembro e, em dezembro, 58,5% (PA) e 74,7% (MA) acima de 2°C. O Acre não tem área com anomalia acima de 1°C em nenhum dos três meses (Tabela 11)
- Em outubro, 308 dos 773 municípios da Amazônia Legal devem ter alguma parte do território com anomalia acima de 1°C (em 239, mais da metade do território); acima de 2°C, são 62 (37 com mais da metade do território). Em dezembro, os números sobem para 605 (523) acima de 1°C e 428 (377) acima de 2°C (Tabela 12)
- Em Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda do Norte e Manaus, a anomalia projetada fica abaixo de 1°C em outubro. Em dezembro, cinco dos seis municípios têm anomalia média entre 1,6°C e 1,9°C, com quase todo o território acima de 1°C; a exceção é Manaus (0,7°C). Nova Olinda do Norte é o mais afetado em novembro, com anomalia média de 2,0°C (Tabela 13)

Como as anomalias de temperatura foram calculadas

A anomalia projetada é a diferença entre a temperatura do ar a 2 metros prevista pelo ECMWF e a normal de temperatura média compensada do INMET (1991-2020), com as mesmas limitações da precipitação (parte brasileira da Pan-Amazônia, 68% da área total; saída bruta do modelo; células de 1°). Na temperatura, pesam ainda:

- As normais do INMET foram obtidas a partir dos mapas publicados, em faixas de 2°C, e cada faixa foi convertida para o valor central. A normal pode ter erro de até 1°C, o mesmo tamanho do limiar de 1°C usado nas perguntas. Os resultados acima de 2°C são mais robustos.
- Cada célula de 1° do modelo representa a média de uma área de cerca de 110 km, que pode incluir serras, lagoas ou mar, enquanto a normal vem de estações meteorológicas. Isso gera anomalias fortes e pouco confiáveis em áreas como as serras do norte de Roraima.

Tabela 9: Percentual do território da Pan-Amazônia (parte brasileira) com anomalia de temperatura projetada acima de 1°C e de 2°C.

mes	anomalia_media	>1°C	>2°C
outubro	-0.3°C	17.5%	4.4%
novembro	1.0°C	43.5%	26.5%
dezembro	1.4°C	60.1%	30.1%

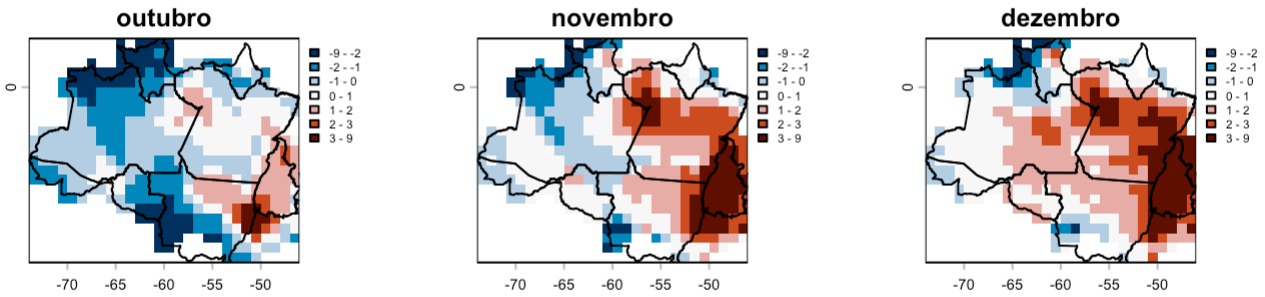


Figura 3: Anomalia de temperatura projetada (°C) na Pan-Amazônia (parte brasileira), outubro a dezembro de 2026

Tabela 10: Percentual do território das bacias hidrográficas da Amazônia com anomalia de temperatura projetada acima de 1°C e de 2°C.

bacia	outubro >1°C	outubro >2°C	novembro >1°C	novembro >2°C	dezembro >1°C	dezembro >2°C
Alto Tocantins	67%	15%	100%	94%	100%	90%
Araguaia	64%	34%	81%	76%	83%	74%
Trombetas/Uatumã	28%	0%	85%	56%	82%	48%
Xingu	23%	5%	90%	38%	97%	49%
Tapajós	20%	0%	53%	18%	64%	16%
Baixo Tocantins	17%	0%	89%	65%	97%	85%
Madeira	0%	0%	9%	0%	66%	8%
Paru/Jari	0%	0%	35%	16%	49%	22%
Foz do Amazonas	0%	0%	18%	0%	56%	15%
Javari/Juruá	0%	0%	0%	0%	2%	0%
Negro	0%	0%	5%	0%	10%	2%
Japurá	0%	0%	0%	0%	40%	13%
Purus	0%	0%	3%	0%	42%	4%

Tabela 11: Percentual do território dos estados da Amazônia Legal com anomalia de temperatura projetada acima de 1°C e de 2°C.

uf	outubro >1°C	outubro >2°C	novembro >1°C	novembro >2°C	dezembro >1°C	dezembro >2°C
TO	89%	20%	100%	100%	100%	100%
MA	31%	3%	81%	53%	86%	75%
MT	26%	8%	45%	17%	59%	11%
PA	15%	0%	78%	45%	89%	58%
AM	2%	0%	10%	5%	40%	9%
RO	0%	0%	10%	0%	47%	0%
AC	0%	0%	0%	0%	0%	0%
RR	0%	0%	12%	0%	17%	5%
AP	0%	0%	1%	0%	11%	1%

Tabela 12: Municípios da Amazônia Legal com anomalia de temperatura projetada acima de 1°C, em percentual do território.

municipio	uf	outubro >1°C	outubro >2°C
<chr>	<chr>	<chr>	<chr>
Aguiarnópolis	TO	100%	100%
Araguaçu	TO	100%	100%
Barra do Ouro	TO	100%	100%
Cachoeirinha	TO	100%	100%
Formoso do Araguaia	TO	100%	100%
Luzinópolis	TO	100%	100%
Palmeiras do Tocantins	TO	100%	100%
Nazaré	TO	100%	100%
Sandolândia	TO	100%	100%
Santa Terezinha do Tocantins	TO	100%	100%

1-10 of 618 rows | 1-4 of 8 columns Previous **1** 2 3 4 5 6 ... 62 Next

Tabela 13: Anomalia de temperatura projetada em Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda do Norte e Manaus.

municipio	mes	anomalia_media	>1°C	>2°C
Borba	outubro	-0.1°C	1%	0%
Borba	novembro	0.9°C	41%	1%
Borba	dezembro	1.6°C	91%	25%
Humaitá	outubro	-0.8°C	0%	0%
Humaitá	novembro	-0.3°C	0%	0%
Humaitá	dezembro	1.7°C	100%	0%
Manaus	outubro	0.0°C	0%	0%
Manaus	novembro	1.0°C	18%	0%

municipio	mes	anomalia_media	>1°C	>2°C
Manaus	dezembro	0.7°C	24%	0%
Manicoré	outubro	-0.7°C	0%	0%
Manicoré	novembro	-0.1°C	0%	0%
Manicoré	dezembro	1.9°C	100%	34%
Nova Olinda do Norte	outubro	0.6°C	48%	0%
Nova Olinda do Norte	novembro	2.0°C	100%	48%
Nova Olinda do Norte	dezembro	1.8°C	100%	48%
Novo Aripuanã	outubro	-0.7°C	0%	0%
Novo Aripuanã	novembro	0.0°C	0%	0%
Novo Aripuanã	dezembro	1.8°C	100%	20%

Dados observados

- 18,3% do território da Pan-Amazônia apresentou anomalia de temperatura acima de 1°C em setembro, e 6,6%, acima de 2°C (Tabela 14)
- Trombetas/Uatumã foi a bacia mais afetada, com 97,5% do território acima de 1°C e 61,0% acima de 2°C. Nas demais bacias, a área acima de 1°C não passa de 30%, e a área acima de 2°C não passa de 5% (Tabela 15)
- Roraima foi o estado mais afetado por anomalias acima de 1°C (51,5% do território), seguido por Pará e Amazonas. Acima de 2°C, os mais afetados foram Amazonas (8,7%), Pará (6,6%) e Roraima (4,8%) (Tabela 16)
- 151 municípios da Amazônia Legal tiveram alguma parte do território com anomalia acima de 1°C em setembro, 59 deles em mais da metade do território. Acima de 2°C, foram 41 municípios, 18 deles em mais da metade do território (Tabela 17)
- Entre Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda do Norte e Manaus, os mais afetados em setembro foram Manaus e Nova Olinda do Norte, com anomalia média de cerca de 2°C e todo o território acima de 1°C, seguidos por Borba (1,3°C). Em Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã, a anomalia média ficou abaixo de 1°C (Tabela 18)

A anomalia observada vem do SAMeT (INPE), em grade de 0,05° (cerca de 5 km) que cobre toda a Pan-Amazônia. Por isso, ao contrário das projeções, os percentuais da Pan-Amazônia incluem a parte fora do Brasil.

Tabela 14: Percentual do território da Pan-Amazônia com anomalia de temperatura acima de 1°C e de 2°C em setembro.

mes	anomalia_media	>1°C	>2°C
setembro	0.4°C	18.3%	6.6%

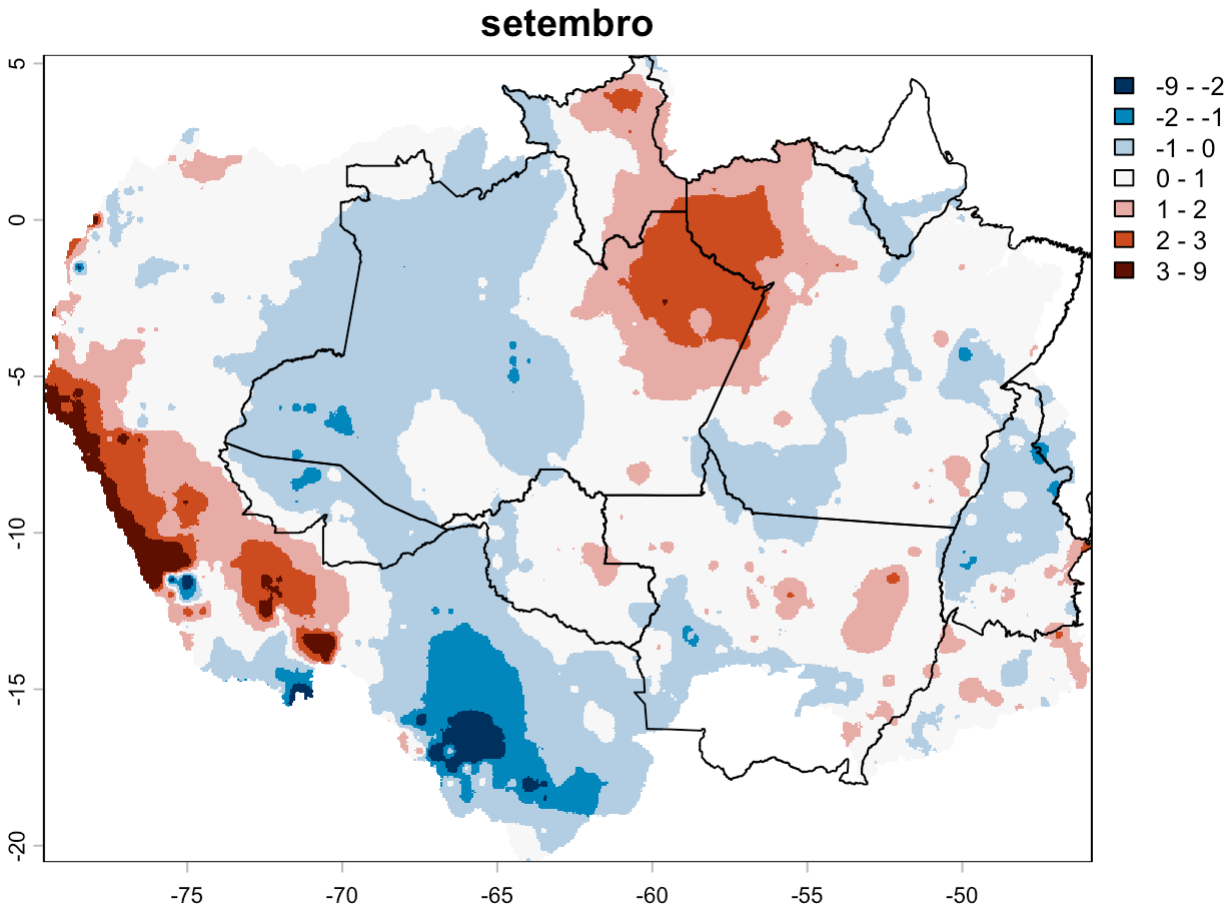


Figura 4: Anomalia de temperatura observada (°C) em setembro de 2026 na Pan-Amazônia

Tabela 15: Percentual do território das bacias hidrográficas da Amazônia com anomalia de temperatura acima de 1°C e de 2°C em setembro.

bacia	setembro >1°C	setembro >2°C
Trombetas/Uatumã	98%	61%
Negro	27%	4%
Tapajós	21%	5%
Paru/Jari	16%	0%
Madeira	12%	1%
Alto Tocantins	11%	0%
Xingu	10%	0%
Araguaia	9%	0%
Japurá	7%	0%
Baixo Tocantins	1%	0%
Javari/Juruá	0%	0%
Foz do Amazonas	0%	0%
Purus	0%	0%

Tabela 16: Percentual do território dos estados da Amazônia Legal com anomalia de temperatura acima de 1°C e de 2°C em setembro.

uf	setembro >1°C	setembro >2°C
RR	51%	5%
PA	20%	7%
AM	17%	9%
MT	10%	0%
RO	5%	0%
TO	5%	0%
MA	1%	0%
AC	1%	0%
AP	0%	0%

Tabela 17: Municípios da Amazônia Legal com anomalia de temperatura acima de 1°C em setembro, em percentual do território.

municipio	uf	setembro >1°C	setembro >2°C
<chr>	<chr>	<chr>	<chr>
Barreirinha	AM	100%	100%
Boa Vista do Ramos	AM	100%	100%
Itapiranga	AM	100%	100%
Parintins	AM	100%	100%
Rio Preto da Eva	AM	100%	100%
São Sebastião do Uatumã	AM	100%	100%
Faro	PA	100%	100%
Nhamundá	AM	100%	98%
Urucará	AM	100%	95%
Urucurituba	AM	100%	94%

1-10 of 151 rows Previous 1 2 3 4 5 6 ... 16 Next

Tabela 18: Anomalia de temperatura observada em setembro em Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda do Norte e Manaus.

municipio	anomalia_media	>1°C	>2°C
Borba	1.3°C	77%	1%
Humaitá	0.0°C	0%	0%
Manaus	2.2°C	100%	81%
Manicoré	0.4°C	0%	0%
Nova Olinda do Norte	2.0°C	100%	56%
Novo Aripuanã	0.8°C	20%	0%